

# Secuencia didáctica anual OAOA

## De Educación Infantil (3 años) a 2.º de Educación Primaria

Aprendizaje multinivel y taxonomía de Bloom revisada · 15 unidades trimestrales con regletas Cuisenaire y materiales manipulativos

|                       |                                                                                                       |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Nivel 1 · Explorador  | Apoyo. Menos cantidad, material siempre presente y más guía del adulto. Misma actividad que el grupo. |  |  |  |  |
| Nivel 2 · Constructor | Actividad de referencia. Es la que realiza todo el grupo y la que vertebra la sesión.                 |  |  |  |  |
| Nivel 3 · Inventor    | Ampliación. Más cantidad o complejidad, sin material de apoyo y con justificación o creación propia.  |  |  |  |  |

| Recordar                                | Comprender                              | Aplicar                               | Analizar                                       | Evaluar                               | Crear                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombra, reconoce, localiza el material. | Explica con sus palabras lo que ocurre. | Usa la estrategia en una tarea nueva. | Compara, clasifica, busca el error o la regla. | Decide y justifica si algo está bien. | Inventa un reto o un problema propio. |

Cada trimestre incluye objetivo, seis actividades (una por proceso cognitivo), las adaptaciones de nivel y un indicador de logro observable.

## Análisis del informe de partida

### Lo que ya funciona en el informe

- La secuencia metodológica (vivenciación, manipulación, verbalización, representación y registro) está bien planteada y se respeta en los cinco cursos.
- La progresión vertical es coherente: elemento coordinable, valor cardinal, composición y descomposición, parejas del 10, decenas y algoritmos alternativos.
- La evaluación formativa basada en la observación y en la argumentación encaja con el enfoque competencial.

### Lo que se ha corregido o completado

- «Amigos del 100: proyectar los Amigos del 10 a las centenas completas» inducía a error: 50 y 50 son decenas completas que forman una centena. Ahora se formula como «a las decenas completas hasta formar 100».
- Anglicismos y erratas: «Ten Frame» pasa a «marco del 10» y «Equipare de colecciones» a «Equiparación de colecciones».
- El primer trimestre de 4 años tenía solo dos bloques de contenido, frente a tres en el resto; se ha equilibrado.
- No había temporalización por meses, ni indicadores de logro, ni niveles de desempeño: se han añadido a los quince trimestres.
- No aparecían los procesos cognitivos: cada trimestre se organiza ahora según la taxonomía de Bloom revisada.

### Cómo se ha construido esta secuencia

- Quince unidades (5 cursos × 3 trimestres), cada una con objetivo, seis actividades (una por proceso de Bloom) e indicador de logro.
- Aprendizaje multinivel en tres columnas: la actividad central es para todo el grupo (Nivel 2) y cada fila ofrece un apoyo (Nivel 1) y un reto de ampliación (Nivel 3).
- Todo el alumnado trabaja la misma situación y el mismo material; lo que cambia es la cantidad, la complejidad o el grado de ayuda, no la actividad.
- En Infantil, los procesos superiores se adaptan a la edad: evaluar es decidir y justificar oralmente; crear es inventar un reto para un compañero.

### Organización del curso

- Cada trimestre se desarrolla en unas 11-12 semanas. En Infantil, con sesiones cortas y diarias de 15-20 minutos integradas en las rutinas; en Primaria, con 3 sesiones semanales de 45 minutos más el calentamiento diario de cálculo mental de 5-10 minutos.
- Las actividades de un trimestre no se agotan: se retoman como rutina en los siguientes, porque el material y la estrategia se consolidan por uso repetido.
- Los niveles no etiquetan al alumnado: son itinerarios abiertos dentro de la misma actividad, y cada alumno puede moverse entre ellos según el contenido y el día.

EDUCACIÓN INFANTIL · 3 AÑOS

**Enfoque anual:** Exploración sensorial, orientación espacial y construcción intuitiva de la cantidad, sin forzar la numeración mecánica.

Infantil 3 años · T1 · septiembre – diciembre

Exploro con mi cuerpo y con las regletas

**Objetivo del trimestre:** Explorar libremente las regletas, orientarse en el espacio y reconocer colores, series de dos elementos y la ausencia de cantidad (cero).

| Proceso    | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                              | Nivel 1 · apoyo                                 | Nivel 3 · reto                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Recordar   | Nombrar los colores de las regletas en el juego libre y jugar a «¿qué color ha desaparecido?». | Con 2 regletas y el modelo a la vista.          | Con 5 regletas y sin modelo.                  |
| Comprender | Colocar una regleta encima, debajo, al lado y entre objetos al oír la consigna.                | La consigna va acompañada del gesto del adulto. | Da la consigna a un compañero y comprueba.    |
| Aplicar    | Recorrer con el cuerpo líneas rectas y curvas del suelo y reproducirlas después con regletas.  | Línea recta corta con 3 regletas.               | Camino con curva y giro.                      |
| Analizar   | Continuar series de dos elementos (módulo naranja-amarilla).                                   | Añadir solo el elemento siguiente.              | Descubrir el error en una serie ya hecha.     |
| Evaluar    | Decidir a simple vista dónde hay muchos, pocos o ninguno (cero) y decirlo.                     | Elegir entre dos cajas muy distintas.           | Explicar por qué: «aquí hay pocas porque...». |
| Crear      | Inventar una serie de dos colores para que un compañero la continúe.                           | Con tarjeta modelo delante.                     | Serie de tres elementos (A-B-C).              |

**Indicador de logro:** Se sitúa en el espacio (encima, debajo, al lado, entre), continúa series de dos elementos y distingue muchos, pocos y ninguno.

**Infantil 3 años · T2 · enero – marzo****Largo, corto y la inicial de mi nombre**

**Objetivo del trimestre:** Comparar longitudes y tamaños, construir la inicial del nombre con regletas y comparar cantidades por retirada alternativa.

| Proceso           | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                                         | Nivel 1 · apoyo                                    | Nivel 3 · reto                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Recordar</b>   | Reconocer la regleta más larga y la más corta de un grupo.                                                | Entre 2 regletas muy distintas (blanca y naranja). | Entre 4 regletas parecidas.                       |
| <b>Comprender</b> | Clasificar regletas por largura (largo / corto) y por tamaño (grande, mediano, pequeño).                  | Solo dos categorías.                               | Tres categorías, explicando el criterio.          |
| <b>Aplicar</b>    | Construir la inicial del nombre propio con regletas de distinta longitud (la L con la naranja y la azul). | Sobre la plantilla de la letra.                    | Construye también la inicial de un compañero.     |
| <b>Analizar</b>   | «¿Dónde hay más?»: retirar piezas de dos montones alternativamente hasta ver cuál conserva sobrantes.     | Montones con mucha diferencia.                     | Montones que se diferencian en 1.                 |
| <b>Evaluar</b>    | Comprobar si la letra construida se parece al modelo y corregirla.                                        | Con el modelo debajo para superponer.              | Compara las letras de dos compañeros y opina.     |
| <b>Crear</b>      | Inventar una figura (casa, tren) con regletas largas y cortas y describirla al grupo.                     | Copiar una figura y cambiar una pieza.             | Dictar a un compañero cómo construirla sin verla. |

**Indicador de logro:** Compara y clasifica regletas por longitud y tamaño y decide dónde hay más mediante correspondencia.

**Infantil 3 años · T3 · abril – junio****La regleta blanca cuenta conmigo**

**Objetivo del trimestre:** Usar la regleta blanca como elemento coordinable y establecer la correspondencia uno a uno con el patrón verbal «1 y 1 y 1».

| Proceso           | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                                       | Nivel 1 · apoyo                            | Nivel 3 · reto                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Recordar</b>   | Reconocer la blanca como «la regleta que va con cada cosa» y buscarla entre otras.                      | Con 3 regletas sobre la mesa.              | Con la caja completa.                         |
| <b>Comprender</b> | Colocar una blanca sobre cada lápiz, dibujo o botón diciendo «aquí hay 1, y 1, y 1».                    | Hasta 3 objetos.                           | Hasta 6 objetos.                              |
| <b>Aplicar</b>    | Equiparar colecciones: tantas pinzas como piernas tienes, tantas regletas como puntos tiene la tarjeta. | Tarjetas de 1 a 3 puntos en línea.         | Tarjetas hasta 6 con los puntos desordenados. |
| <b>Analizar</b>   | Descubrir si sobran o faltan blancas al comparar la colección con las regletas colocadas.               | Situación con una que sobra.               | Dice cuántas faltan usando el patrón «1 y 1». |
| <b>Evaluar</b>    | Revisar el trabajo de un compañero: ¿hay una blanca en cada objeto?                                     | El adulto señala y el niño responde sí/no. | Corrige y explica dónde está el fallo.        |
| <b>Crear</b>      | Inventar una tarjeta de puntos para que un compañero la equipare con regletas.                          | Pegar gomets siguiendo un modelo.          | Tarjeta con puntos de dos colores.            |

**Indicador de logro:** Establece la correspondencia uno a uno y verbaliza el patrón «1 y 1 y 1» sin recitar la serie numérica de memoria.

# EDUCACIÓN INFANTIL · 4 AÑOS

**Enfoque anual:** Comparación de magnitudes, clasificación por atributos lógicos, simetría colaborativa y primera asignación cardinal.

## Infantil 4 años · T1 · septiembre – diciembre

### Clasifico, ordeno y toco

**Objetivo del trimestre:** Clasificar por atributos con bloques lógicos y ordenar la escalera de regletas de forma visual y táctil.

| Proceso    | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                           | Nivel 1 · apoyo                    | Nivel 3 · reto                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Recordar   | Nombrar el color, la forma, el tamaño y el grosor de un bloque lógico.                      | Color y forma.                     | Los cuatro atributos seguidos.                   |
| Comprender | Juego de pertenencia: dentro o fuera del aro según un criterio.                             | Criterio único dado por el adulto. | Adivinar el criterio de un aro ya formado.       |
| Aplicar    | Ordenar la escalera de regletas, de la blanca a la naranja.                                 | Escalera de 1 a 5 sobre plantilla. | Escalera completa, también en orden inverso.     |
| Analizar   | Dominó de «una diferencia» con bloques lógicos.                                             | La diferencia es el color.         | Cadena larga explicando qué cambia en cada paso. |
| Evaluar    | Inspección táctil con los ojos tapados: «saca una regleta más grande que esta» y comprobar. | Con 3 regletas en la bolsa.        | «Más grande que esta y más pequeña que aquella». |
| Crear      | Inventar un criterio de clasificación para que el grupo lo adivine.                         | Criterio de color.                 | Criterio doble (rojos y grandes).                |

**Indicador de logro:** Clasifica por un atributo, ordena la escalera de regletas y compara longitudes también por el tacto.

## Infantil 4 años · T2 · enero – marzo

### Espejos, dobles y repartos

**Objetivo del trimestre:** Reproducir simetrías en pareja, estimar qué regleta falta para igualar otra y repartir con y sin sobrante.

| Proceso    | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                        | Nivel 1 · apoyo                                   | Nivel 3 · reto                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Recordar   | Recordar los dobles sencillos: 2 blancas = 1 roja; 2 verdes claras = 1 verde oscura.     | Solo 2 blancas = 1 roja.                          | Añade 2 amarillas = 1 naranja.                   |
| Comprender | Juego del espejo por parejas: uno coloca una regleta y el otro sitúa la pieza reflejada. | Dos o tres regletas y eje marcado con una cuerda. | Figura de seis regletas.                         |
| Aplicar    | Descubrir qué regleta falta para igualar otra (rosa + amarilla = azul).                  | Probando por tanteo con la caja abierta.          | Estimando antes de probar y comprobando después. |
| Analizar   | Repartir objetos en platos: reparto equitativo y reparto con sobrante.                   | Repartir 6 objetos en 2 platos.                   | Repartir 7 en 3 platos y explicar el resto.      |
| Evaluar    | Decidir si un reparto es justo y decir por qué.                                          | Comparar a simple vista dos platos muy distintos. | Justificar con correspondencia uno a uno.        |
| Crear      | Diseñar media figura simétrica para que el compañero la complete.                        | Sobre una cuadrícula grande.                      | Figura libre sin cuadrícula.                     |

**Indicador de logro:** Reproduce simetrías, encuentra la regleta que iguala a otra y reparte identificando si hay sobrante.

| Infantil 4 años · T3 · abril – junio                                                                                             |                                                                                                                       | Cada regleta tiene su número                   |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Objetivo del trimestre: Asignar valor cardinal a las regletas a partir de la blanca = 1 y anticipar transformaciones de +1 y -1. |                                                                                                                       |                                                |                                               |
| Proceso                                                                                                                          | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                                                     | Nivel 1 · apoyo                                | Nivel 3 · reto                                |
| Recordar                                                                                                                         | Asociar blanca = 1, roja = 2, verde clara = 3 y amarilla = 5.                                                         | Blanca y roja.                                 | Hasta la amarilla, añadiendo la verde oscura. |
| Comprender                                                                                                                       | Comprobar el valor cubriendo la regleta con blancas o con otras regletas (amarilla = 5 blancas = roja + verde clara). | La roja con 2 blancas.                         | La amarilla de dos formas distintas.          |
| Aplicar                                                                                                                          | Máquinas de transformación: cajas de entrada y salida de +1 y -1.                                                     | Solo +1 con cantidades hasta 3.                | -1 y encadenar dos máquinas seguidas.         |
| Analizar                                                                                                                         | Juego del garaje: descubrir qué plaza falta por ocupar.                                                               | Garaje de 5 plazas.                            | Garaje de 10 plazas.                          |
| Evaluar                                                                                                                          | Comprobar si la máquina de un compañero ha funcionado bien.                                                           | Comprobando con objetos.                       | Explicando dónde está el error.               |
| Crear                                                                                                                            | Inventar una máquina propia y proponerla al grupo.                                                                    | Eligiendo entre la tarjeta +1 y la tarjeta -1. | Máquina de +2.                                |
| Indicador de logro: Asigna valor numérico a las regletas hasta el 5 y predice el resultado de añadir o quitar uno.               |                                                                                                                       |                                                |                                               |

## EDUCACIÓN INFANTIL · 5 AÑOS

**Enfoque anual:** Composición y descomposición manipulativa, estructuración del 10, marco del 10 e introducción al diagrama partes-todo.

### Infantil 5 años · T1 · septiembre – diciembre

#### El «2 por 1» y los muros numéricos

**Objetivo del trimestre:** Componer cantidades con el juego del «2 por 1», construir los muros del 3, 4 y 5 y usar el marco del 10.

| Proceso    | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                             | Nivel 1 · apoyo                              | Nivel 3 · reto                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Recordar   | Recordar equivalencias básicas: 2 blancas por 1 roja, 2 rojas por 1 rosa.                     | Con el modelo delante.                       | Todas las equivalencias hasta la amarilla. |
| Comprender | «2 por 1»: cubrir una regleta con blancas e ir cambiándolas de dos en dos por su equivalente. | Con la rosa (4).                             | Con la negra (7).                          |
| Aplicar    | Construir los muros numéricos del 3, del 4 y del 5.                                           | Muro del 3 sobre plantilla.                  | Muro del 5 buscando todas las formas.      |
| Analizar   | Marco del 10 con garbanzos o tapones: ¿cuántos hay?, ¿cuántos faltan para 10?                 | Cantidades hasta 5.                          | Hasta 10, diciendo siempre cuántos faltan. |
| Evaluar    | Revisar un muro: ¿todas las filas miden lo mismo?                                             | Con la regleta modelo al lado para comparar. | Encontrar y corregir la fila equivocada.   |
| Crear      | Inventar un muro nuevo para un número y retar al grupo.                                       | Muro del 4 guiado.                           | Muro del 6.                                |

**Indicador de logro:** Compone cantidades hasta el 5 con regletas y reconoce de un vistazo cantidades en el marco del 10.

### Infantil 5 años · T2 · enero – marzo

#### El «1 por 2», el muro del 10 y ¡Abracadabra!

**Objetivo del trimestre:** Descomponer cantidades, construir todas las parejas del 10 y deducir la parte oculta.

| Proceso    | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                                 | Nivel 1 · apoyo         | Nivel 3 · reto                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Recordar   | Recordar las parejas del 10 con las regletas sobre la naranja.                                    | $5 + 5$ y $9 + 1$ .     | Las cinco parejas seguidas.                                        |
| Comprender | «1 por 2»: partir una regleta en dos piezas e ir rompiendo cada pieza hasta llegar a las blancas. | Empezando por la rosa.  | Empezando por la naranja.                                          |
| Aplicar    | Construir el muro del 10 con todas sus parejas.                                                   | Con plantilla del muro. | Sin plantilla, colocando también la pareja al revés (conmutativa). |
| Analizar   | «Abracadabra»: bajo un pañuelo se esconde una parte y hay que deducir cuál falta.                 | Parejas del 5.          | Parejas del 10.                                                    |
| Evaluar    | Comprobar sobre la naranja si la pareja de un compañero forma realmente 10.                       | Con ayuda del adulto.   | Explicando por qué sobra o falta.                                  |
| Crear      | Preparar un «Abracadabra» propio para el grupo.                                                   | Con parejas del 5.      | Con parejas del 10 y dando una pista.                              |

**Indicador de logro:** Descompone cantidades hasta el 10, construye el muro del 10 y deduce la parte oculta sin contar de uno en uno.

| Infantil 5 años · T3 · abril – junio                                                                                          |                                                                                                        | Partes, todo e historias matemáticas |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Objetivo del trimestre: Usar la plantilla partes-todo para anticipar la parte que falta y resolver problemas en tres viñetas. |                                                                                                        |                                      |                                            |
| Proceso                                                                                                                       | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                                      | Nivel 1 · apoyo                      | Nivel 3 · reto                             |
| Recordar                                                                                                                      | Identificar en la plantilla dónde va el todo y dónde las partes. Contar regletas naranjas de 10 en 10. | Contar hasta 30.                     | Contar hasta 100.                          |
| Comprender                                                                                                                    | Colocar las regletas en la plantilla partes-todo y anticipar la parte que falta.                       | Todo hasta 5.                        | Todo hasta 10.                             |
| Aplicar                                                                                                                       | Resolver problemas en tres viñetas (situación inicial, cambio, resultado) con regletas.                | Historias de juntar.                 | Historias de quitar y de comparar.         |
| Analizar                                                                                                                      | Ordenar tres viñetas desordenadas de una historia matemática.                                          | Historia de juntar muy visual.       | Historia de quitar, justificando el orden. |
| Evaluar                                                                                                                       | Elegir entre dos finales posibles para la historia y explicar la elección.                             | Finales muy diferentes entre sí.     | Finales parecidos: hay que justificar.     |
| Crear                                                                                                                         | Inventar y dibujar una historia en tres viñetas para un compañero.                                     | Con una historia modelo delante.     | Historia libre, con la pregunta incluida.  |
| Indicador de logro: Usa el diagrama partes-todo para anticipar la parte que falta y resuelve problemas sencillos en viñetas.  |                                                                                                        |                                      |                                            |



## 1.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

**Enfoque anual:** Registro simbólico en una sola línea, automatización comprensiva de las parejas del 10, reversibilidad suma-resta y panel del 100.

### 1.º Primaria · T1 · septiembre – diciembre

#### Del juego a la pizarra: registro en una línea

**Objetivo del trimestre:** Traducir el «2 por 1» y el «1 por 2» al registro simbólico en una sola línea y automatizar las parejas del 10.

| Proceso    | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                    | Nivel 1 · apoyo                 | Nivel 3 · reto                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Recordar   | Rutina oral de las parejas del 10 (juego de ping-pong: digo 7, respondes 3).         | Con la regleta en la mano.      | De memoria y a ritmo rápido.                              |
| Comprender | Explicar con regletas la propiedad conmutativa: $9 + 1 = 1 + 9 = 10$ .               | Comprobándolo con las regletas. | Explicándolo con tres ejemplos sin material.              |
| Aplicar    | Registro en una sola línea: $2 + 2 + 3$ , tachar el $2 + 2$ y escribir $4 + 3 = 7$ . | Cadenas de 3 números hasta 10.  | Cadenas de 5 números buscando primero las parejas del 10. |
| Analizar   | Localizar en una cadena qué números forman 10 antes de sumar.                        | Una pareja evidente.            | Dos parejas y un número intruso.                          |
| Evaluar    | Revisar la cadena de un compañero y decidir si los cambios son correctos.            | Comprobando con regletas.       | Sin material, justificando por escrito.                   |
| Crear      | Inventar una cadena con una pareja del 10 escondida para el compañero.               | Cadena de 3 números.            | Cadena de 5 números con un intruso.                       |

**Indicador de logro:** Registra los cambios en una sola línea y utiliza las parejas del 10 para simplificar la suma.

### 1.º Primaria · T2 · enero – marzo

#### Sumas que se dan la vuelta

**Objetivo del trimestre:** Descubrir la relación inversa entre suma y resta en el diagrama partes-todo y consolidar la agilidad mental diaria.

| Proceso    | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                                                     | Nivel 1 · apoyo                     | Nivel 3 · reto                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Recordar   | Calentamiento diario de 5-10 min: ¿qué regleta forma $3 + 2$ ?, ¿qué le falta al 4 para ser 8?, ¿cuánto es $10 - 3$ ? | Respondiendo con regletas.          | Respondiendo mentalmente y cronometrado.              |
| Comprender | Deducir en el diagrama las dos restas de cada suma: si $9 + 1 = 10$ , entonces $10 - 1 = 9$ y $10 - 9 = 1$ .          | Con todos hasta 5.                  | Con todos hasta 10 y sin material.                    |
| Aplicar    | Resolver problemas de juntar y separar decidiendo antes si se busca el todo o una parte.                              | Con el diagrama impreso y regletas. | Dibujando su propio diagrama.                         |
| Analizar   | «¿Quién es de la familia?»: separar las operaciones de una familia de las intrusas.                                   | Cuatro tarjetas.                    | Ocho tarjetas, explicando por qué sobra cada intrusa. |
| Evaluar    | Detectar errores del tipo «tengo 9 globos y se escapan 4: $9 + 4 = 13$ ».                                             | Eligiendo entre dos operaciones.    | Explicando el error y corrigiéndolo.                  |
| Crear      | Inventar un problema que encaje en un diagrama partes-todo dado.                                                      | Contándolo oralmente.               | Escribiéndolo y dándoselo a un compañero.             |

**Indicador de logro:** Escribe la familia de operaciones de un diagrama y elige suma o resta según lo que se busca.

1.º Primaria · T3 · abril – junio

El panel del 100 y las decenas

**Objetivo del trimestre:** Usar el panel del 100 (hasta el 30/50) como hoja de respuesta y representar números como decenas completas más unidades.

| Proceso    | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                 | Nivel 1 · apoyo                  | Nivel 3 · reto                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recordar   | Localizar en el panel recortado los números que se dictan.                        | Hasta el 30.                     | Hasta el 50, diciendo anterior y posterior.              |
| Comprender | Componer el 18 y el 25 con regletas naranjas y unidades sueltas (10 + 8, 20 + 5). | Números hasta el 20.             | Números hasta el 50.                                     |
| Aplicar    | Dictados numéricos respondiendo sobre el panel y con regletas a la vez.           | Números de una misma decena.     | Saltando de decena y escribiendo la descomposición.      |
| Analizar   | Descubrir regularidades del panel: qué tienen en común una fila y una columna.    | Columna del 5.                   | Explicar por qué al bajar una fila el número aumenta 10. |
| Evaluar    | Revisar un panel con números mal colocados y corregirlo.                          | Dos errores señalados.           | Cinco errores sin señalar.                               |
| Crear      | Inventar un «número misterioso» con pistas: tiene 2 decenas y 5 unidades.         | Pista representada con regletas. | Dos pistas verbales encadenadas.                         |

Indicador de logro: Lee, escribe y representa números hasta el 50 como decenas más unidades y se orienta en el panel del 100.

## 2.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

**Enfoque anual:** Generalización al cero, amigos del 100, descomposiciones flexibles, algoritmos alternativos e investigación con calculadora.

### 2.º Primaria · T1 · septiembre – diciembre

#### El truco del cero y los Amigos del 100

**Objetivo del trimestre:** Generalizar las sumas y restas sencillas a las decenas completas y descubrir los amigos del 100 con 10 regletas naranjas.

| Proceso    | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                 | Nivel 1 · apoyo             | Nivel 3 · reto                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Recordar   | Calentamiento: parejas del 10, dobles y mitades.                                  | Con apoyo de regletas.      | De memoria, incluyendo las restas.                   |
| Comprender | Explicar con regletas por qué si $3 + 1 = 4$ , entonces $30 + 10 = 40$ .          | Manipulando las naranjas.   | Explicándolo con sus palabras a un compañero.        |
| Aplicar    | Completar familias con ceros: $20 + 20$ , $40 + 40$ , $90 - 70$ .                 | Solo sumas.                 | Restas y salto a las centenas ( $300 + 200 = 500$ ). |
| Analizar   | Unir parejas que suman 100 y descubrir la regla que las relaciona con las del 10. | $50 + 50$ y $30 + 70$ .     | Todas las parejas, formulando la regla.              |
| Evaluar    | «Detective del error»: $40 + 40 = 88$ , $60 + 40 = 100...$                        | Decidir si está bien o mal. | Corregir y explicar el error.                        |
| Crear      | Inventar su propio truco del cero y comprobarlo con regletas.                     | A partir de una suma dada.  | Creando también las dos restas asociadas.            |

**Indicador de logro:** Generaliza sumas y restas a decenas completas y reconoce los amigos del 100.

### 2.º Primaria · T2 · enero – marzo

#### Cruces numéricas y «Los vestidos de los números»

**Objetivo del trimestre:** Moverse por el panel del 100 con las cruces numéricas y descomponer números de forma canónica y no canónica.

| Proceso    | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                      | Nivel 1 · apoyo                        | Nivel 3 · reto                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Recordar   | Recordar los movimientos del panel: -10 arriba, +10 abajo, -1 izquierda, +1 derecha.   | Con las flechas dibujadas.             | Sin apoyo visual.                                |
| Comprender | Explicar por qué al bajar una fila el número aumenta 10, usando las regletas naranjas. | Comprobándolo en el panel.             | Anticipando el resultado antes de mirar.         |
| Aplicar    | Resolver cruces numéricas con el centro visible y después con el centro oculto.        | Centro visible.                        | Centro oculto y con dos casillas dadas.          |
| Analizar   | «Vestidos de los números»: $36 = 30 + 6 = 20 + 10 + 6 = 20 + 5 + 5 + 6$ .              | Cambiar una naranja por dos amarillas. | Escribir tres vestidos distintos y comprobarlos. |
| Evaluar    | «¿Es un vestido del 45?»: rodear las descomposiciones correctas y tachar las falsas.   | Tres opciones.                         | Seis opciones, justificando cada una.            |
| Crear      | Preparar retos de «Adivina la prenda que falta» para el grupo.                         | Con una prenda escondida.              | Con dos prendas y una pista.                     |

**Indicador de logro:** Se desplaza con seguridad por el panel del 100 y descompone números de dos cifras de varias formas equivalentes.

| 2.º Primaria · T3 · abril – junio                                                                                                           |                                                                                                   | Algoritmos alternativos e investigación |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Objetivo del trimestre: Calcular con la suma en árbol, el paso por la decena y la resta pensando, y formular conjeturas con la calculadora. |                                                                                                   |                                         |                                                        |
| Proceso                                                                                                                                     | Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)                                                 | Nivel 1 · apoyo                         | Nivel 3 · reto                                         |
| Recordar                                                                                                                                    | Recordar los pasos de la suma en árbol: rama de las decenas, rama de las unidades y tronco.       | Con el esquema del árbol impreso.       | Dibujando el árbol de memoria.                         |
| Comprender                                                                                                                                  | Explicar el paso por la decena: 8 + 5 se convierte en 8 + 2 + 3 = 13.                             | Con regletas.                           | Con un dibujo y con palabras.                          |
| Aplicar                                                                                                                                     | Sumar en árbol (23 + 23, 45 + 13) y restar pensando en el panel (de 34 a 65: +6, +20, +5 = 31).   | Suma en árbol con regletas.             | Resta pensando eligiendo los saltos.                   |
| Analizar                                                                                                                                    | Comparar dos estrategias para el mismo cálculo y decidir cuál conviene más.                       | Dos estrategias dadas.                  | Tres estrategias, ordenándolas por eficacia.           |
| Evaluar                                                                                                                                     | Investigar con la calculadora y comprobar conjeturas: impar + impar = par.                        | Comprobando tres ejemplos.              | Formulando por qué ocurre siempre.                     |
| Crear                                                                                                                                       | Usar la tecla constante para generar series y descubrir tablas; inventar una serie para el grupo. | Series de +2 y +5.                      | Series de +3 y de +10 hasta 100, con la regla escrita. |
| Indicador de logro: Elige y explica estrategias flexibles de cálculo y formula conjeturas sencillas que comprueba.                          |                                                                                                   |                                         |                                                        |

## Resumen de la progresión vertical

| Curso           | Eje manipulativo                                                         | Eje simbólico y cálculo                                                              | Herramienta clave                          | Del grupo al reto (Nivel 3)                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Infantil 3 años | Orientación espacial, regleta blanca coordinable, series de dos colores. | Patrón verbal «1 y 1 y 1», nociones de muchos, pocos y ninguno.                      | Regletas libres y objetos reales.          | Inventar series y corregir las de otros.           |
| Infantil 4 años | Comparación de longitudes, simetría en espejo, dobles sencillos.         | Asignación cardinal (blanca = 1, roja = 2, amarilla = 5) y máquinas de $+1$ / $-1$ . | Escalera de regletas y bloques lógicos.    | Encadenar máquinas y crear criterios dobles.       |
| Infantil 5 años | Juegos de cambio «2 por 1» y «1 por 2».                                  | Muros del 3 al 10, parejas del 10 y anticipación en el diagrama partes-todo.         | Marco del 10 y plantilla partes-todo.      | Muro del 6, Abracadabra del 10, historias propias. |
| 1.º de Primaria | Construcción de decenas con regletas naranjas y descomposición del 10.   | Registro en una sola línea, parejas del 10 y relación inversa suma-resta.            | Pizarra individual y panel del 100 (1-50). | Cadenas de 5 números y problemas inventados.       |
| 2.º de Primaria | Amigos del 100 con 10 regletas naranjas y «vestidos de los números».     | Generalización al cero, suma en árbol, resta pensando y cruces numéricas.            | Panel del 100 completo y calculadora.      | Centenas, comparación de estrategias y conjeturas. |

## Rúbrica común de observación (vale para los cinco cursos)

| Criterio                      | En proceso (Nivel 1)                                  | Adquirido (Nivel 2)                             | Avanzado (Nivel 3)                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Manipulación autónoma         | Usa el material con ayuda del adulto y por imitación. | Elige y usa el material adecuado para la tarea. | Elige el material y justifica por qué le resulta útil.   |
| Verbalización y argumentación | Nombra lo que hace con apoyo de preguntas.            | Explica cómo lo ha hecho.                       | Explica por qué funciona y convence a un compañero.      |
| Flexibilidad estratégica      | Repite la estrategia enseñada.                        | Usa más de una estrategia si se le sugiere.     | Elige la estrategia más eficaz y la compara con otras.   |
| Transición al símbolo         | Necesita el material para registrar.                  | Registra con el material al lado.               | Registra sin material y vuelve a él solo para comprobar. |
| Autonomía y revisión          | Detecta errores cuando se le señalan.                 | Revisa su trabajo al terminar.                  | Revisa, corrige y ayuda a revisar a otros.               |

La evaluación es continua, formativa y basada en la observación: no se mide la rapidez de un algoritmo, sino la argumentación, la elección de estrategias flexibles, la manipulación autónoma y la transición progresiva al registro simbólico.